

Lire une carte des températures de l'Europe

corrigés visibles

4 étapes

Paris

Température de l'air à 2 m, Précipitations totales

Objectif

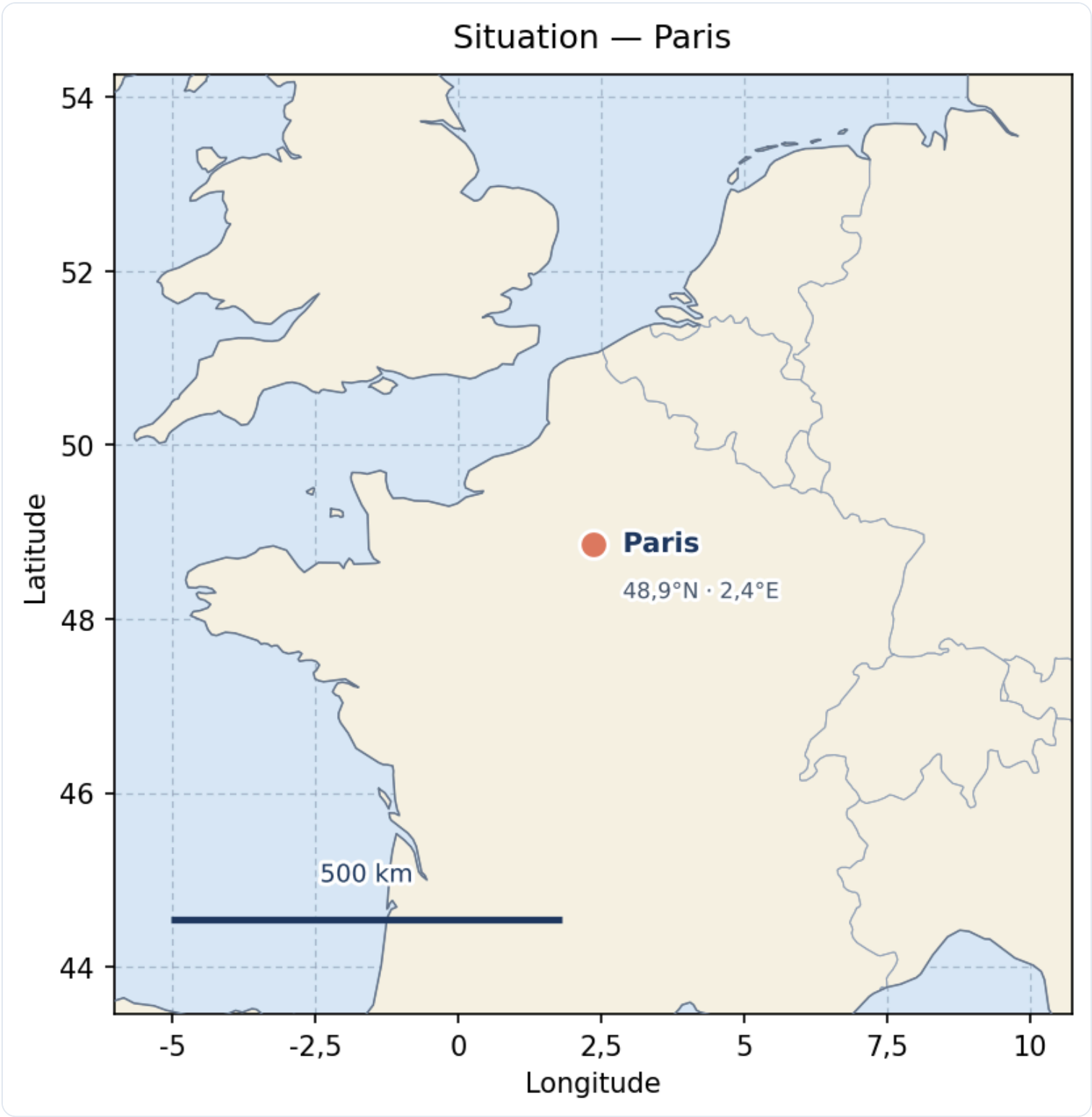
Lire une carte de températures ou de précipitations, choisir une échelle de couleurs honnête, et distinguer un climat d'une situation de météo.

Une carte de climat n'est jamais « la météo » : c'est une moyenne calculée sur de longues périodes. Changer le mois ou la variable change radicalement la carte — c'est tout l'intérêt de la comparer.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une carte thématique et son dégradé de couleurs · Choisir une échelle de couleurs non trompeuse · Distinguer une moyenne longue d'une situation ponctuelle

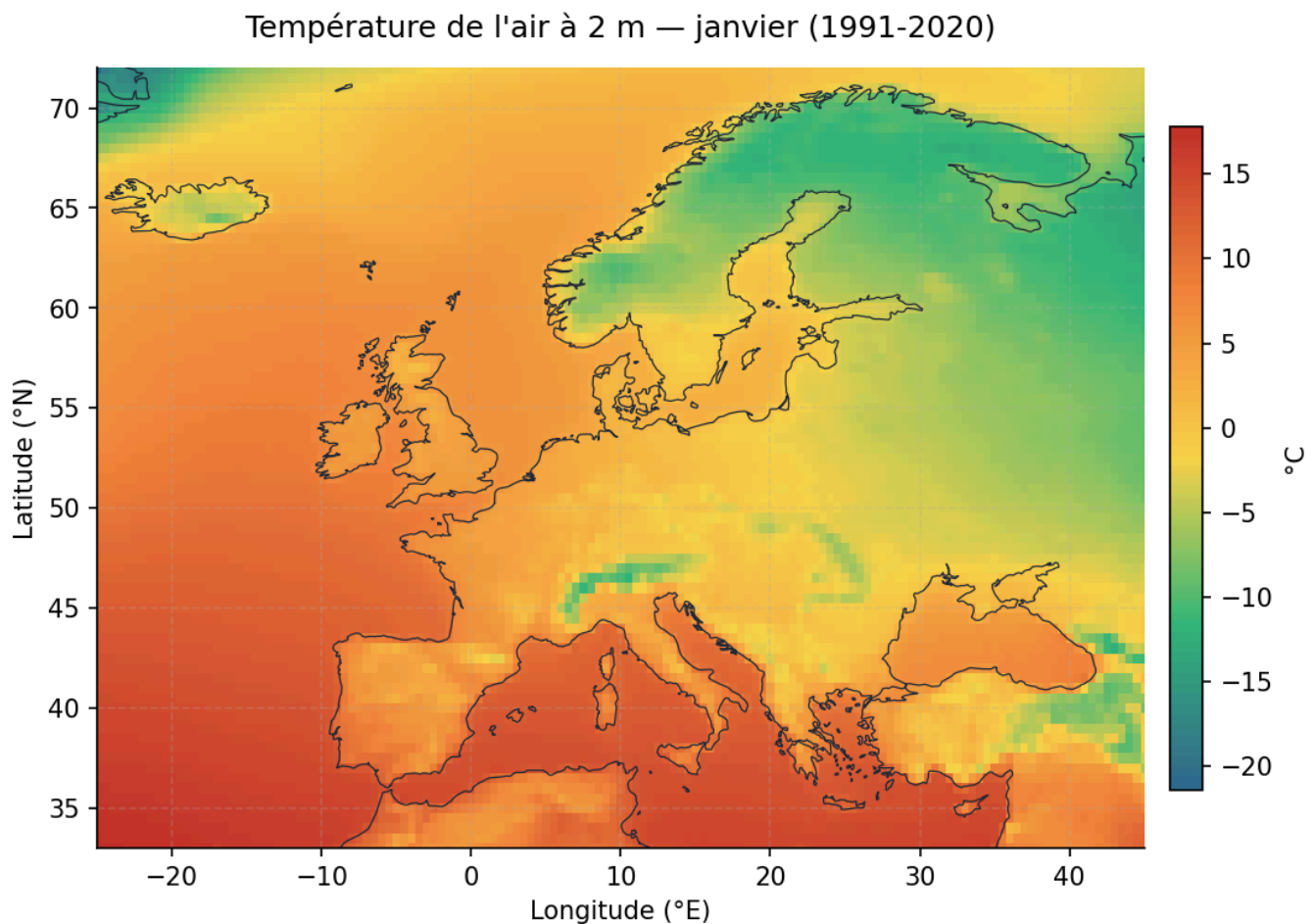
Où sont ces villes ?



Situation des villes étudiées.

Localise sur la carte de janvier la région la plus froide d'Europe, puis donne sa gamme de températures moyennes mensuelles.

Piste. Cherchez la couleur la plus froide du dégradé, puis situez-la sur la carte.



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

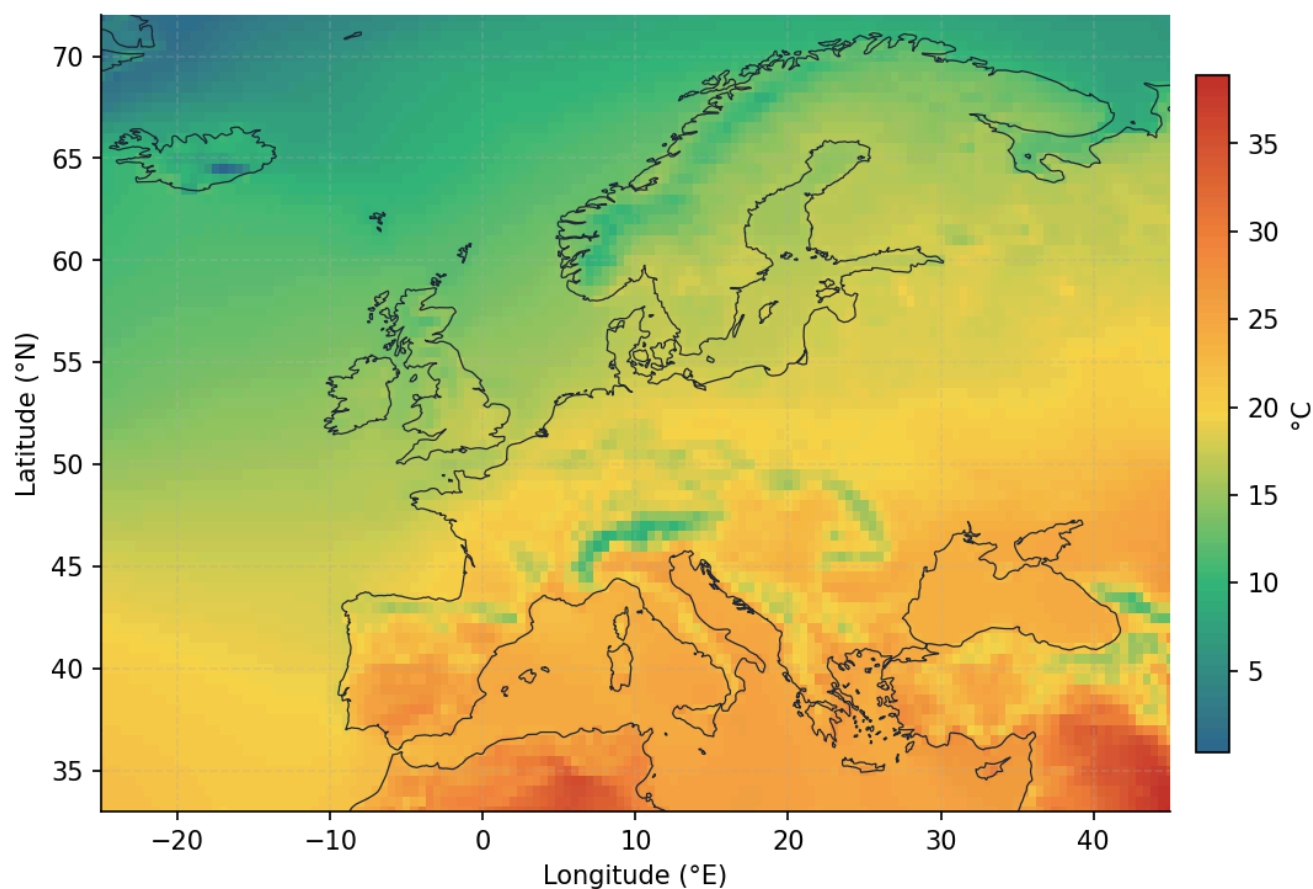
Température de l'air à 2 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Le nord-est de l'Europe (Russie occidentale, Finlande, Scandinavie intérieure), avec des moyennes mensuelles souvent sous 0 °C, voire sous -10 °C. Les côtes atlantiques restent très nettement plus chaudes à même latitude.

Relève la température moyenne du bassin méditerranéen en janvier puis en juillet : de combien augmente-t-elle ?

Piste. Comparez la même zone sur les deux cartes et notez les deux valeurs.

Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

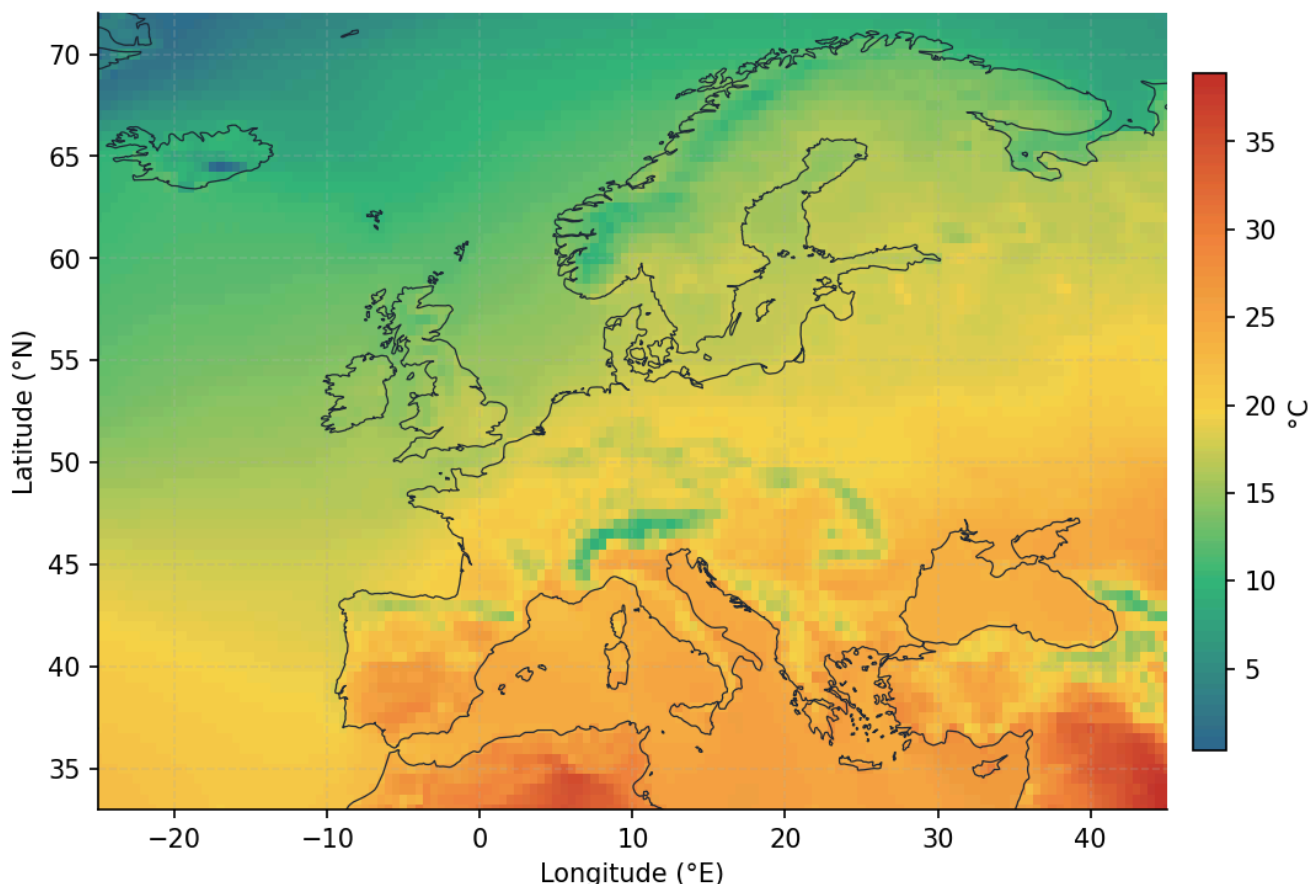
Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Environ 10 °C en janvier contre 26 °C en juillet sur le même point du bassin, soit près de +16 °C. L'hiver reste doux grâce à l'inertie de la mer, mais l'été devient très chaud, avec plus de 35 °C sur les rivages les plus exposés du sud.

Choisis entre un pas de couleur de 2 °C et un pas de 10 °C pour afficher les températures de janvier, et justifie ton choix.

Piste. Posez la question inverse : que voit-on si chaque cran vaut 10 °C ?

Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020)



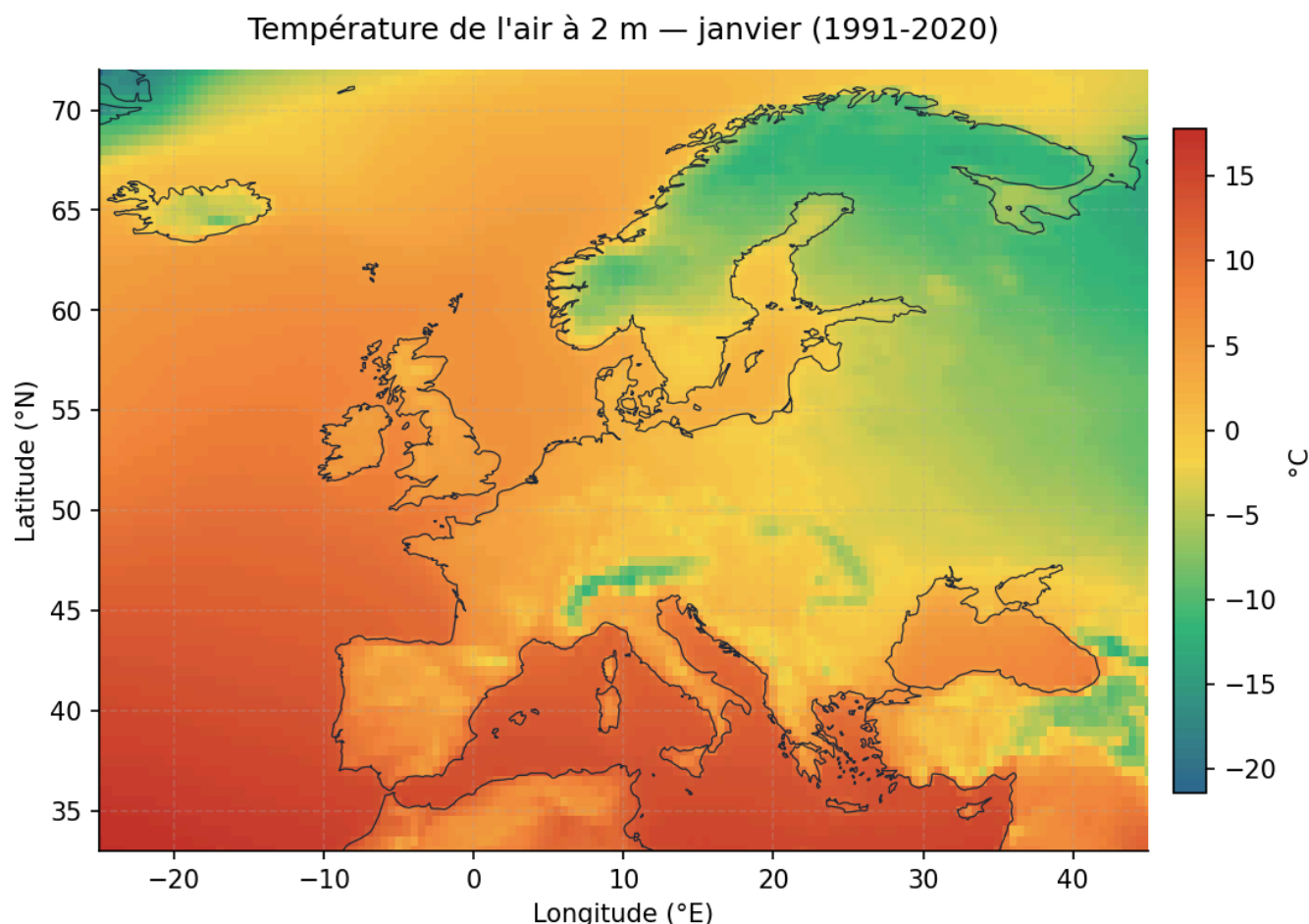
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Un pas de 2 °C rend mieux les contrastes qu'un pas de 10 °C, qui masquerait les variations locales ; en revanche, un pas trop fin (0,2 °C) multiplierait les nuances sans apporter d'information nouvelle. Le bon choix dépend de l'ampleur des écarts à montrer et doit toujours être indiqué sur la légende.

Détermine si une carte construite sur trois mois suffit à décrire le climat d'un pays, en rappelant la définition d'une normale climatique.

Piste. Combien d'années l'OMM utilise-t-elle pour définir une normale climatique ?



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Température de l'air à 2 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Non : le climat se décrit sur au moins trente ans (normale OMM 1991-2020). Trois mois relèvent de la météo, c'est-à-dire de l'état ponctuel de l'atmosphère.

Données de l'activité

Villes : Paris — variables : Température de l'air à 2 m, Précipitations totales — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.